谷轮ZW系列热泵专用涡旋压缩机

COPELAND

20年热泵制热技术的时间考验

- 2000
  - 苏州制造基地盛大开幕
  - 压缩机和马达正式投产
  - KH系列 高冷凝温度技术压缩机
- 2002
  - 数码涡旋强热技术
- 2003
  - 苏州研发中心成立
  - 流体控制工厂开始投产
- 2005
  - EVI涡旋强热技术
- 2009
  - ZW系列 热泵热水 专用压缩机
- 2012
  - 苏州涡旋盘 制造工厂投产
- 2013
  - EVI直流变频 涡旋压缩机
- 2015
  - 空气源热泵 供暖白皮书
- 2016
  - 北方“煤改清洁能源”热泵供暖市场,谷轮EVI涡旋强热技术引领50%以上的市场份额
- 2017
  - 发布了ZWW热泵热水专用变频压缩机整体解决方案,可应用于严寒地区
- 2018
  - 陆续发布制热应用新产品和整体解决方案
- 2019
  - 谷轮全新推出ZW 25HP集中供暖压缩机,进一步助力严寒地区清洁采暖
- 2022
  - 首家推出 超高温涡旋解决方案
- 2024
  - 新冷媒 R-32系列产品推出

谷轮ZW系列热泵专用涡旋压缩机

相对于使用电加热器或燃煤锅炉来加热热水和室内供暖，谷轮ZW系列热泵专用涡旋压缩机具有更高的能效比，广泛应用于生活热水、家庭供暖，以及烘干、电镀等工业领域。谷轮拥有1亿台涡旋压缩机的生产及应用经验，其可靠性和高效性已被广泛认可。

优化的制热性能，
低环境温度下
保证高出水温度

双向柔性涡旋设计，
增加可靠性、稳定性

高能效直流变频
及定速产品，
助力客户
新能效标准升级

适用R-32/R-410A环保冷媒，
单机能力拓展到50HP

区域采暖

禽畜养殖

孵化

温室大棚

商用热水

泳池热水

涡旋制热的优点

性能标准	普通涡旋	谷轮涡旋ZW
制热能力	基准	超过基准40%
最低环境温度	0°C	-35°C
能效比	基准	超过基准20%
最高热水温度	55°C	65°C

型号说明

配置

代码	油	制冷剂
(无)	矿物油	R-22
E	POE	R-407C/R-134a
P	POE	R-410A(仅泳池专用)
C	PVE	R-134a

电机类型

代码	说明
P	单相电机
T	三相电机

电源代码

代码	60Hz	50Hz
7	380V	(无)
S	(无)	220V
Z	(无)	220-240V
P	(无)	380V
D	460V	380-420V

应用范围

代码	说明
W	热泵·热水专用

制热量系数

K 1000

ZW61KAE-TFP-522

产品家族

Z 涡旋压缩机

在60Hz, ARI工况下制冷量
单位:Btu/Hr

产品用途

代码	用途
S	喷气增焓
A	非喷气增焓
W	泳池专用
B	烘干

压缩机配置代号

压缩机电机保护方式

代码	说明
F	内置式

配置

代码	油	制冷剂
P	POE	R-410A
C	PVE	R-410A

电机类型

代码	说明
P	单相电机
T	三相电机

电源代码

代码	60Hz	50Hz
S	(无)	220V
P	(无)	380V
D	460V	380-420V

应用范围

代码	说明
W	热泵·热水专用

制热量系数

H 100

ZW096HSP-PFS-522

产品家族

Z 涡旋压缩机

喷气增焓机型:
在50Hz, -20/55°C工况下制热量(EVI ON)
非喷气增焓机型:
在50Hz, 5/55°C工况下制热量
单位:W

产品用途

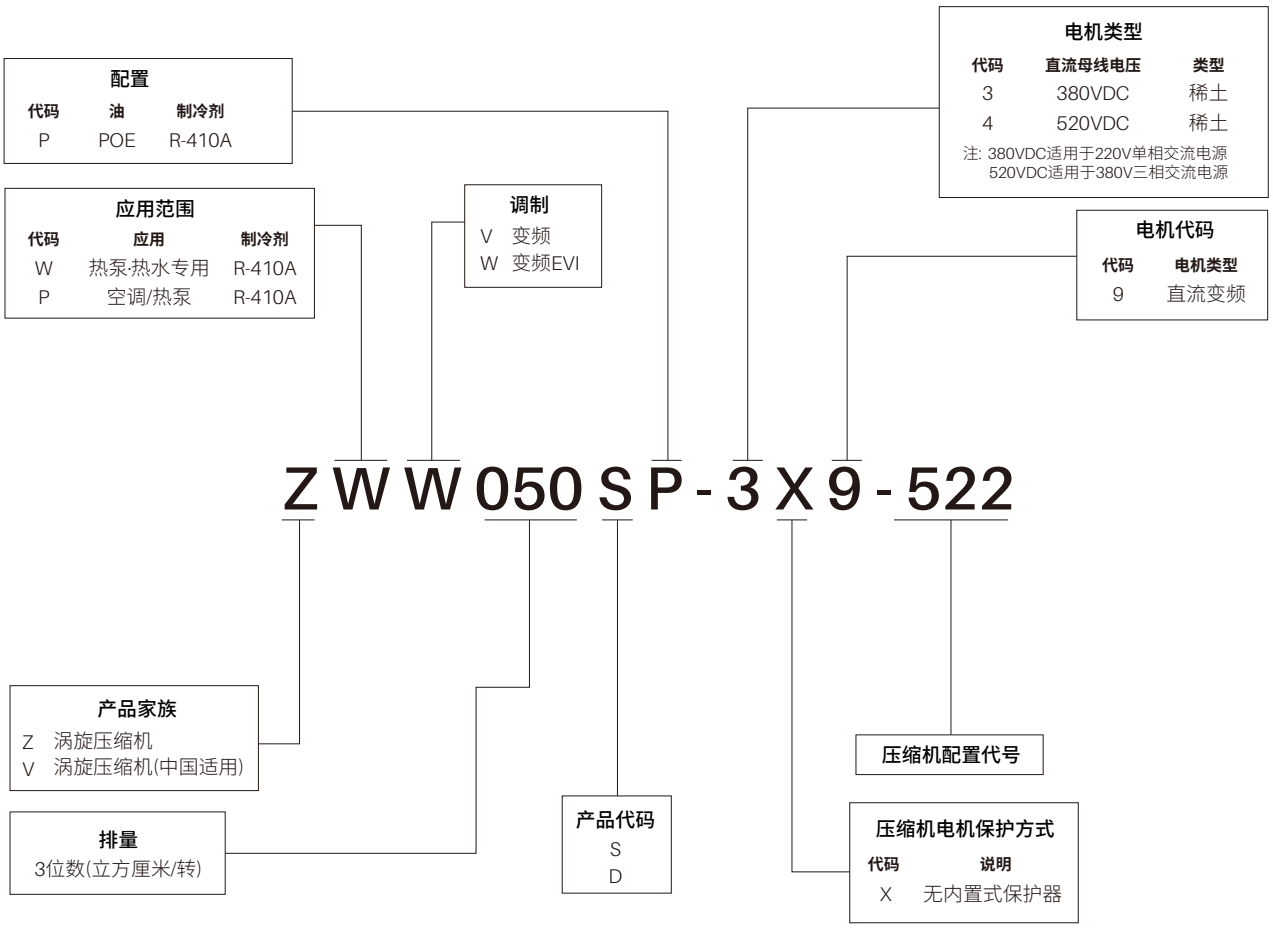
代码	用途
S	喷气增焓
A	非喷气增焓

压缩机配置代号

压缩机电机保护方式

代码	说明
F	内置式

型号说明



压缩机配置说明 (BOM)

压缩机型号	配置代号	吸排气焊接接口	喷气增焓焊接接口
ZW30KS(E)	582	√	√
ZW30KA(E)	582	√	
ZW34KS(E)	582	√	√
ZW34KA(E)	582	√	
ZW42KS(E)	522	√	√
ZW52KS(E)	522	√	√
ZW52KA(E)	522	√	
ZW61KS(E)	522	√	√
ZW61KA(E)	522/52E	√	
ZW61KBC	522	√	
ZW68KS(E)	522	√	√
ZW72KA(E)	52E	√	
ZW72KBC	522	√	
ZW79KS(E)	522	√	√
ZW79KA(E)	522	√	
ZW79KBC	522	√	
ZW108KS(E)	522	√	√
ZW108KA(E)	522	√	

压缩机型号	配置代号	吸排气焊接接口	喷气增焓焊接接口
ZW124KS(E)	52E	√	√
ZW124KA(E)	52E	√	
ZW125KS(E)	522	√	√
ZW125KA(E)	522	√	
ZW125KBE	522	√	
ZW150KS(E)	522	√	√
ZW150KA(E)	522	√	
ZW150KBE	522	√	
ZW330KBE	522	√	
ZWD61KA(E)	532	√	
ZWD72KA(E)	532	√	
ZWD81KA(E)	532	√	
ZW059HSP	582	√	√
ZW096HSP	522	√	√
ZW100HSP	52E	√	√
ZW102HSP	522	√	√
ZW126HSP	522	√	√
ZW165HAP	52E	√	

压缩机型号	配置代号	吸排气焊接接口	喷气增焓焊接接口
ZW166HAP	522	√	
ZW188HAP	522	√	
ZW420HAP	522	√	
ZW465HAP	522	√	
ZW258HSP	522	√	√
ZW286HSP	522	√	√
ZW430HSP	522	√	√
ZW520HSP	522	√	√
ZW28KWP	58E	√	
ZW31KWP	522	√	
ZW42KWP	522/52E	√	
ZW51KWP	522	√	
ZW54KWP	52E	√	
ZW72KWP	52E	√	
ZW83KWP	522	√	
VPW038DE	571	√	√
ZWW050SP	522	√	√
ZWW070SP	522	√	√

生活热水

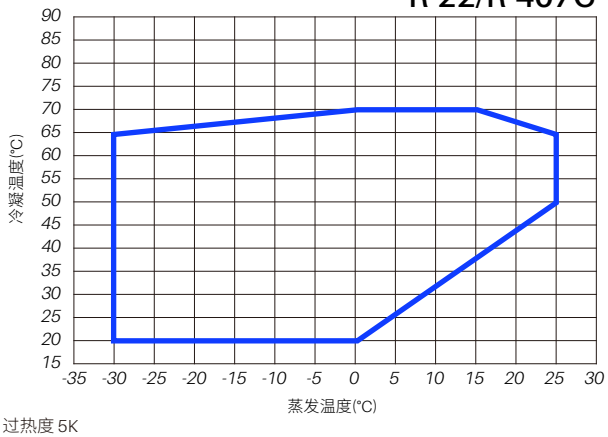
压缩机型号一览表

冷媒	压缩机型号	电源	喷气增焓EVI	技术参数
R-22	ZW30KA-PFS-582	1Φ/220V/50Hz		P9
	ZW30KS-PFS-582		√	P8
	ZW34KA-PFS-582			P9
	ZW34KS-PFS-582		√	P8
	ZW52KA-PFS-522			P9
	ZW34KA-TFP-582	3Φ/380V/50Hz		P9
	ZW34KS-TFP-582		√	P8
	ZW57KH-TFP-522			P9
	ZW61KA-TFP-522			P9
	ZW61KA-TFP-52E			P9
	ZW61KH-TFP-522			P9
	ZW61KS-TFP-522		√	P8
	ZW72KA-TFP-52E			P9
	ZW79KA-TFP-522			P9
	ZW79KS-TFP-522		√	P8
	ZW108KA-TFP-522			P9
	ZW108KS-TFP-522		√	P8
	ZW124KA-TFP-52E			P9
	ZW124KS-TFP-52E		√	P8
	ZW125KA-TFP-522			P9
	ZW125KS-TFP-522		√	P8
	ZW150KA-TFP-522			P9
	ZW150KS-TFP-522		√	P8
	ZW34KS-TF7-582	3Φ/380V/60Hz	√	P12
	ZW61KA-TF7-542			P12
	ZW108KS-TF7-522		√	P12
R-407C	ZW30KAE-PFS-582	1Φ/220V/50Hz		P10
	ZW34KAE-PFS-582			P10
	ZW52KAE-PFS-522			P10
	ZW34KAE-TFP-582	3Φ/380V/50Hz		P10
	ZW34KSE-TFP-582		√	P8
	ZW61KAE-TFP-522			P10
	ZW61KAE-TFP-52E			P10
	ZW61KSE-TFP-522		√	P8
	ZW72KAE-TFP-52E			P10
	ZW79KAE-TFP-522			P10
	ZW79KSE-TFP-522		√	P8
	ZW108KAE-TFP-522			P10
	ZW108KSE-TFP-522		√	P8
	ZW124KAE-TFP-52E			P10
	ZW124KSE-TFP-52E		√	P8
	ZW125KAE-TFP-522			P10
	ZW125KSE-TFP-522		√	P8
	ZW150KAE-TFP-522			P10
	ZW34KSE-TF7-582	3Φ/380V/60Hz	√	P12
	ZW61KAE-TF7-542			P12
	ZW61KSE-TF7-542		√	P12
	ZW108KSE-TF7-522		√	P12

冷媒	压缩机型号	电源	喷气增焓EVI	技术参数
R-410A	ZW28KWP-PFZ-58E	1Φ/220-240V/50Hz		P10
	ZW31KWP-PFZ-522			P10
	ZW42KWP-PFZ-522			P10
	ZW51KWP-PFZ-522			P10
	ZW42KWP-TFD-52E	3Φ/380-420V/50Hz 或 3Φ/460V/60Hz		P10/P12
	ZW54KWP-TFD-52E			P10/P12
	ZW72KWP-TFD-52E			P10/P12
	ZW83KWP-TFD-522			P10/P12
	ZW100HSP-TFP-52E	3Φ/380V/50Hz	√	P11
	ZW102HSP-TFP-522		√	P11
	ZW116HSP-TFP-522		√	P11
	ZW126HSP-TFP-522		√	P11
	ZW165HAP-TFP-52E			P11
	ZW166HAP-TFP-522			P11
	ZW188HAP-TFP-522			P11
	ZW206HAP-TFP-522			P11
	ZW375HAC-TFP-522			P11
	ZW420HAP-TFP-522			P11
	ZW465HAP-TFP-522			P11
	ZW430HSP-TE7-522	3Φ/380V/60Hz	√	P12
	ZW188HAP-TFM-522	3Φ/380-420V/50Hz		P11

ZW30KS,ZW34KS(E)-TFP,ZW61KS(E),
ZW79KS(E),ZW124KS(E),
ZW125KS(E),ZW150KS

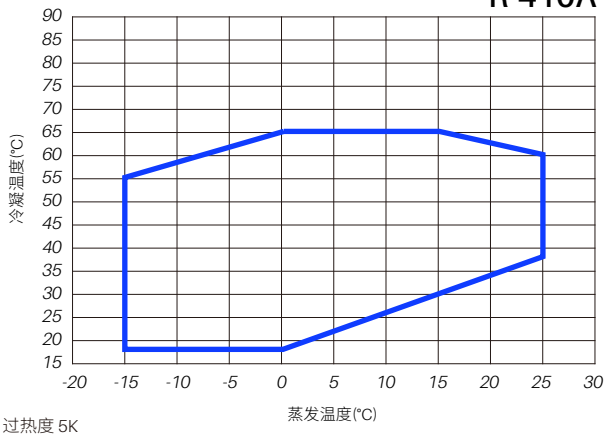
R-22/R-407C



过热度 5K
带喷气增焓的最大排气温度 115°C

ZW165HAP, ZW166HAP, ZW188HAP, ZW206HAP,
ZW375HAC, ZW420HAP, ZW465HAP

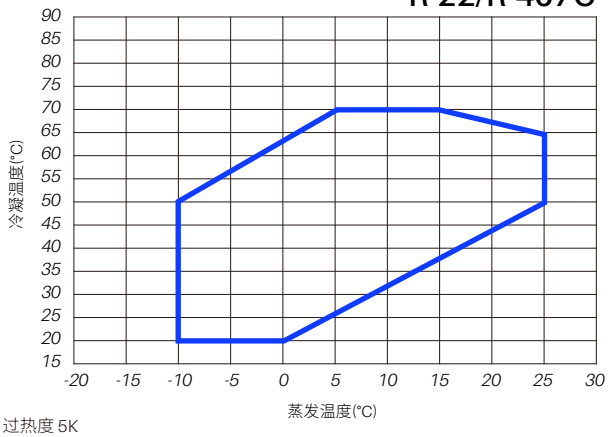
R-410A



过热度 5K

ZW30KA(E),ZW34KA(E),ZW52KA(E),ZW61KA(E),
ZW72KA(E),ZW79KA(E),ZW108KA(E),ZW124KA(E),
ZW125KA(E),ZW150KA(E),
ZW57KH,ZW61KH

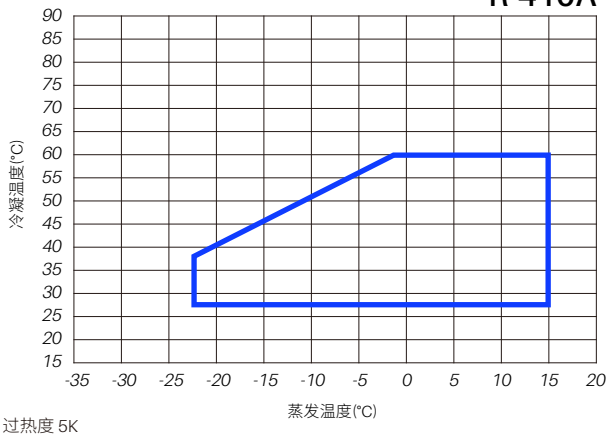
R-22/R-407C



过热度 5K

ZW28KWP,ZW31KWP,ZW42KWP,ZW51KWP,
ZW54KWP,ZW72KWP,ZW83KWP

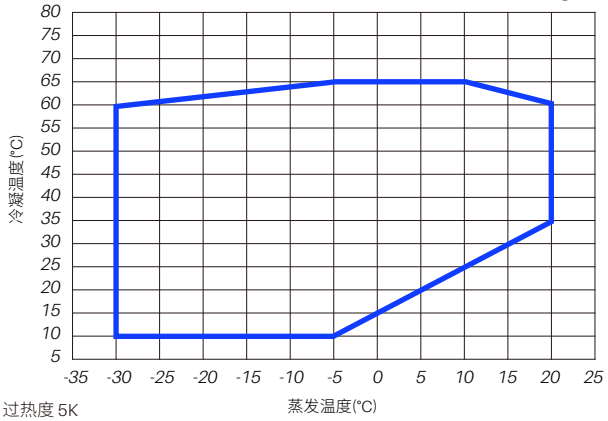
R-410A



过热度 5K

ZW100HSP, ZW102HSP, ZW116HSP,
ZW126HSP, ZW430HSP-TF7

R-410A



过热度 5K
带喷气增焓的最大排气温度 115°C

ZW KS

R-22

ZW 系列			ZW30KS	ZW34KS	ZW34KS	ZW61KS	ZW79KS	ZW108KS	ZW124KS	ZW125KS	ZW150KS
名义功率		HP	2.5	3	3	5	7	9	10	10	13
电机类型			PFS		TFP						
排气量		m^3/hr	7.1	8.0	8.0	14.4	18.8	24.9	29.2	29.1	35.3
制冷剂			R-22								
制热量		kW	10.1	11.6	11.2	20.3	25.8	35.9	42.6	41.6	50.4
输入功率		kW	2.5	3.0	2.8	5.0	6.5	8.3	10.6	10.2	12.7
电流		A	11.5	13.7	5.0	8.5	11.9	16.1	21.4	18.6	24.8
质量流量		g/s	43.5	47.8	48.2	88.2	110.6	154.0	174.1	173.5	210.4
堵转电流(启动)		A	58.4	72.5	31.6	59.0	90.5	133.0	155	133.0	157
额定负载电流		A	13.6	13.9	6.4	10.1	12.1	19.3	20.4	20.1	25.6
最大连续工作电流		A	19.0	19.4	8.9	14.2	17.0	27.0	28.6	28.1	35.8
最大运行电流		A	17.2	17.7	7.0	11.8	13.6	20.5	26.8	27.2	31.5
油充注量	起始充注	L	0.74	0.74	0.74	1.57	1.89	3.25	3.25	3.25	3.37
	替换充注	L	0.62	0.62	0.62	1.45	1.77	3.14	3.2	3.14	3.25
净重		kg	22	22	22	30	41	60	62	60	65

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KSE

R-407C

ZW 系列			ZW34KSE	ZW61KSE	ZW79KSE	ZW108KSE	ZW124KSE	ZW125KSE
名义功率		HP	3	5	7	9	10	10
电机类型			TFP					
排气量		m^3/hr	8.0	14.4	18.8	24.9	29.2	29.1
制冷剂			R-407C					
制热量		kW	10.8	19.6	26.1	35.6	41.8	40.9
输入功率		kW	2.8	4.9	6.6	8.3	10.4	10.0
电流		A	5.0	8.4	12.3	16.6	21.2	18.5
质量流量		g/s	43.8	81.6	121.4	146.8	167.9	166.3
堵转电流(启动)		A	31.6	59.0	90.5	133.0	155	133.0
额定负载电流		A	6.6	10.2	14.6	20.6	21.3	21.0
最大连续工作电流		A	9.3	14.3	20.5	28.8	29.8	29.4
最大运行电流		A	7.1	12.6	14.6	21.0	28.1	25.2
油充注量	起始充注	L	0.74	1.57	1.77	3.25	3.25	3.25
	替换充注	L	0.62	1.45	1.66	3.14	3.2	3.14
净重		kg	22	30	39	60	62	60

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KA R-22

ZW 系列			ZW34KA	ZW61KA	ZW72KA	ZW79KA	ZW108KA	ZW124KA	ZW125KA	ZW150KA
名义功率		HP	3	5	6	7	9	10	10	13
电机类型			TFP							
排气量		m³/hr	8.0	14.4	17.1	18.8	24.9	29.2	29.1	35.3
制冷剂			R-22							
制热量		kW	10.1	18.1	21.4	24.7	31.2	37.2	36.8	45.4
输入功率		kW	2.6	4.6	5.2	6.2	7.6	9.6	9.0	11.3
电流		A	4.5	8.2	9.1	11.5	13.7	20.2	17.1	23
质量流量		g/s	48.0	87.1	103.0	118.4	154.0	176.2	177.0	218
堵转电流(启动)		A	31.6	59.0	67.0	100.0	100.0	155	133.0	157
额定负载电流		A	6.4	10.1	10.0	12.1	17.3	20.8	20.1	25.7
最大连续工作电流		A	8.9	14.2	14.0	17.0	24.2	29.1	28.2	36
最大运行电流		A	7.0	11.8	12.1	16.0	16.8	24.2	27.2	28.5
油充注量	起始充注	L	0.74	1.57	1.77	1.89	3.25	3.25	3.25	3.37
	替换充注	L	0.62	1.45	1.66	1.77	3.14	3.2	3.14	3.25
净重		kg	22	30	39	41	60	62	60	65

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KA R-22

ZW 系列			ZW30KA	ZW34KA	ZW52KA
名义功率		HP	2.5	3	4.5
电机类型			PFS		
排气量		m³/hr	7.1	8.0	12.2
制冷剂			R-22		
制热量		kW	9.0	10.1	15.8
输入功率		kW	2.3	2.6	4.2
电流		A	10.7	12.2	22.9
质量流量		g/s	43.0	46.0	74.0
堵转电流(启动)		A	58.4	72.5	136.0
额定负载电流		A	13.6	12.6	26.4
最大连续工作电流		A	19.0	17.7	36.9
最大运行电流		A	17.2	16.7	28.2
油充注量	起始充注	L	0.74	0.74	1.57
	替换充注	L	0.62	0.62	1.45
净重		kg	22	22	30

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KH R-22

ZW 系列			ZW57KH	ZW61KH
名义功率		HP	5	5
电机类型			TFP	
排气量		m³/hr	13.4	14.4
制冷剂			R-22	
制热量		kW	17.1	18.2
输入功率		kW	4.2	4.5
电流		A	7.4	7.9
质量流量		g/s	81.9	87.4
堵转电流(启动)		A	64.0	67.0
额定负载电流		A	9.0	10.1
最大连续工作电流		A	12.6	14.2
最大运行电流		A	9.6	10.5
油充注量	起始充注	L	1.95	1.77
	替换充注	L	1.83	1.66
净重		kg	39	40

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KAE

R-407C

ZW 系列			ZW30KAE	ZW34KAE	ZW52KAE	ZW34KAE	ZW61KAE	ZW72KAE	ZW79KAE	ZW108KAE	ZW124KAE	ZW125KAE	ZW150KAE
名义功率		HP	2.5	3	4.5	3	5	6	7	9	10	10	13
电机类型			PFS			TFP							
排气量		m^3/hr	7.1	8.0	12.2	8	14.4	17.1	18.8	24.9	29.1	29.1	35.3
制冷剂			R-407C										
制热量		kW	8.74	9.25	15.3	9.78	17.64	20.92	23.07	30.88	35.56	36.12	43.77
输入功率		kW	2.34	2.61	4.2	2.61	4.65	5.37	6.06	7.60	8.97	9.37	11.13
电流		A	10.77	12.02	22.6	4.5	8.08	9.47	11.31	13.8	17.17	20.06	22.59
质量流量		g/s	41.47	41.7	70.0	45.79	82.41	97.27	116.24	147.47	167.63	171.94	207.25
堵转电流(启动)		A	58.4	72.5	136.0	31.6	59	67	100	100	133	154.6	157
额定负载电流		A	15.3	13.1	27.1	6.6	10.2	10	12.1	17.3	21.3	21.3	26.4
最大连续工作电流		A	17.7	17	38.0	7.1	12.6	12.1	15	16.8	25.2	26.3	28.5
最大运行电流		A	21.4	18.3	29.3	9.3	14.3	14	17	24.2	29.8	29.8	37
油充注量	起始充注	L	0.739	0.739	1.57	0.739	1.567	1.774	1.893	3.253	3.253	3.253	3.371
	替换充注	L	0.562	0.621	1.45	0.621	1.449	1.656	1.774	3.135	3.135	3.135	3.253
净重		kg	22.23	22.23	30	22.23	29.94	38.56	40.82	59.87	59.87	59.87	64.86

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KWP

R-410A

ZW 系列			ZW28KWP	ZW31KWP	ZW42KWP	ZW51KWP	ZW42KWP	ZW54KWP	ZW72KWP	ZW83KWP
名义功率		HP	2.5	3	3.5	4.5	3.5	4.5	6	7
电机类型			PFZ				TFD			
排气量		m^3/hr	4.6	5.1	6.9	8.4	6.9	8.9	11.7	13.4
制冷剂			R-410A							
制热量		kW	8.68	9.31	12.79	15.2	12.83	16.36	21.43	24.72
输入功率		kW	2.38	2.61	3.55	4.1	3.52	4.45	5.75	6.50
电流		A	11.05	12.1	16.98	20.2	5.95	7.57	9.91	11.8
质量流量		g/s	55.56	59.58	66.9	97.3	66.9	75.04	137.19	158.32
堵转电流(启动)		A	53	67	128	126.0	43	51.5	75	101
额定负载电流		A	11.4	15	21.7	22.5	6.8	8.6	12.5	13.6
最大连续工作电流		A	13.7	17.1	26	31.5	8	10.3	16	15
最大运行电流		A	16	21	30.4	28.0	9.5	12.1	17.5	19
油充注量	起始充注	L	0.769	0.739	1.242	1.24	1.242	1.242	1.774	1.774
	替换充注	L	0.651	0.621	1.124	1.12	1.124	1.124	1.656	1.656
净重		kg	19.96	22.77	33.07	34	30.39	33.02	39.92	39.46

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW HSP

R-410A

ZW 系列			ZW100HSP	ZW102HSP	ZW116HSP	ZW126HSP
名义功率		HP	4.5	4.5	5	6
电机类型			TFP			
排气量		m^3/hr	8.9	8.9	10.1	11
制冷剂			R-410A			
制热量		kW	19.6	18.9	22.1	24.3
输入功率		kW	5.0	4.9	5.6	6.3
电流		A	9.5	8.2	9.6	11.8
质量流量		g/s	80.8	76.0	87.4	99.1
堵转电流(启动)		A	73	70.0	75	91
额定负载电流		A	8.7	9.0	12.4	14.3
最大连续工作电流		A	12.2	12.6	17.3	20
最大运行电流		A	11.2	11.0	12.1	13.7
油充注量	起始充注	L	1.24	1.56	1.69	1.89
	替换充注	L	1.12	1.44	1.57	1.77
净重		kg	33	33	40	40

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW HAP

R-410A

ZW 系列			ZW165HAP	ZW166HAP	ZW188HAP	ZW206HAP	ZW375HAC	ZW420HAP	ZW465HAP
名义功率		HP	4.5	4.5	5	5.5	10	10	12
电机类型			TFP						
排气量		m^3/hr	8.9	8.9	10.1	11.0	19.5	21.6	24.9
制冷剂			R-410A						
制热量		kW	16.7	16.7	18.4	20.4	36.5	40.3	46.2
输入功率		kW	4.4	4.4	4.9	5.4	9.6	10.4	11.7
电流		A	8	7.7	8.7	9.5	18	23.4	23.7
质量流量		g/s	77.9	78.7	89.6	101.8	162.9	199.1	230.2
堵转电流(启动)		A	57	62	74	74	136.4	156	157
额定负载电流		A	8.8	8.1	10.6	11.0	18.0	24.9	27.7
最大连续工作电流		A	12.3	9.7	14.8	15.4	24.9	34.8	38.8
最大运行电流		A	9.5	11.3	11.9	12.1	21.9	29.4	33.0
油充注量	起始充注	L	1.24	1.24	1.69	1.89	2.51	3.37	3.37
	替换充注	L	1.12	1.12	1.57	1.77	2.40	3.25	3.25
净重		kg	32	34.75	40	40.5	48.5	65	65

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KS(E)　ZW KA(E)　R-22/R-407C

ZW 系列			ZW34KS	ZW34KSE	ZE61KSE	ZW108KS	ZW108KSE	ZW61KA	ZW61KAE
名义功率		HP	3	3	5	9	9	5	5
电机类型			TF7						
排气量		m³/hr	9.7	9.7	17.3	30.0	30.0	17.3	17.3
制冷剂			R-22	R-407C	R-407C	R-22	R-407C	R-22	R-407C
制热量		kW	13.5	13.0	23.8	43.1	42.8	21.9	21.2
输入功率		kW	3.4	3.3	5.9	10.0	10.2	5.7	5.6
电流		A	6.0	6.0	10.1	18.5	18.7	9.6	8.1
质量流量		g/s	58.0	53.0	100.0	185.0	180.0	103.0	99.0
堵转电流(启动)		A	50.0	50.0	65.6	147.0	147.0	65.6	65.6
额定负载电流		A	6.4	6.6	12.4	23.2	24.3	12.4	12.4
最大连续工作电流		A	8.9	9.3	17.3	32.5	34.0	17.3	17.3
最大运行电流		A	7.0	7.1	14.4	24.5	24.9	14.4	14.4
油充注量	起始充注	L	0.74	0.74	1.57	3.25	3.25	1.57	1.57
	替换充注	L	0.62	0.62	1.45	3.14	3.14	1.45	1.45
净重		kg	22	22	30	62	62	30	30

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KWP　ZW HSP　R-410A

ZW 系列			ZW42KWP	ZW54KWP	ZW72KWP	ZW83KWP	ZW430HSP
名义功率		HP	3.5	4.5	6	7	20
电机类型			TFD				TE7
排气量		m³/hr	8.4	10.7	14.1	16.2	44.2
制冷剂			R-410A				
制热量		kW	15.5	19.8	26.3	30.1	92.9
输入功率		kW	4.2	5.2	6.8	7.8	22.9
电流		A	5.6	7.3	9.8	11.8	41.1
质量流量		g/s	71.6	93.2	168.4	193.0	419.4
堵转电流(启动)		A	41.0	52.0	75.0	100.0	343.0
额定负载电流		A	6.9	8.6	12.5	13.6	49.7
最大连续工作电流		A	9.7	12.1	17.5	19.0	66.3
最大运行电流		A	8.0	10.3	16.0	15.0	48.3
油充注量	起始充注	L	1.24	1.24	1.77	1.77	4.44
	替换充注	L	1.12	1.12	1.66	1.66	4.2
净重		kg	33	33	40	40	94

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

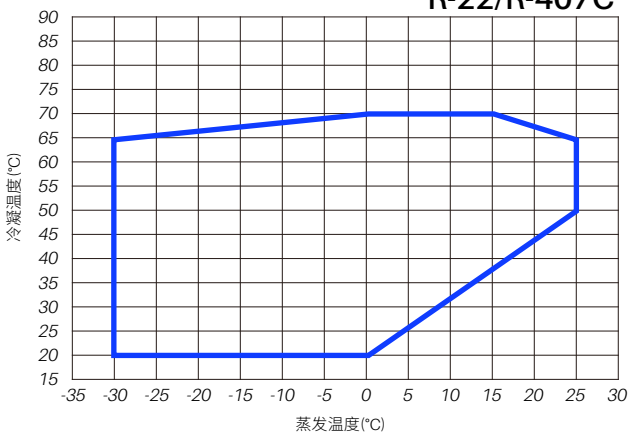
分户供暖

压缩机型号一览表

冷媒	压缩机型号	电源	喷气增焓EVI	技术参数
R-22	ZW30KS-PFS-582	1Φ/220V/50Hz	√	P15
	ZW34KS-PFS-582		√	P15
	ZW42KS-PFS-522		√	P15
	ZW52KA-PFS-522			P15
	ZW52KS-PFS-522		√	P15
	ZW68KS-PFS-522		√	P15
R-407C	ZW30KSE-PFS-582		√	P15
	ZW34KSE-PFS-582		√	P15
	ZW42KSE-PFS-522		√	P15
	ZW52KAE-PFS-522			P15
	ZW52KSE-PFS-522		√	P15
	ZW68KSE-PFS-522		√	P15
R-410A	ZW059HSP-PFS-582		√	P16
	ZW096HSP-PFS-522		√	P16
	ZW126HSP-PFS-522		√	P16

ZW30KS(E), ZW42KS(E),
ZW52KS(E), ZW68KS(E)

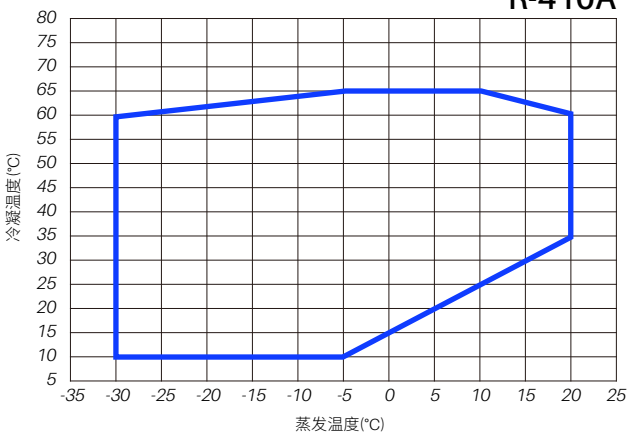
R-22/R-407C



过热度5K, 带喷气增焓的最大排气温度: 115°C

ZW059HSP, ZW096HSP, ZW126HSP

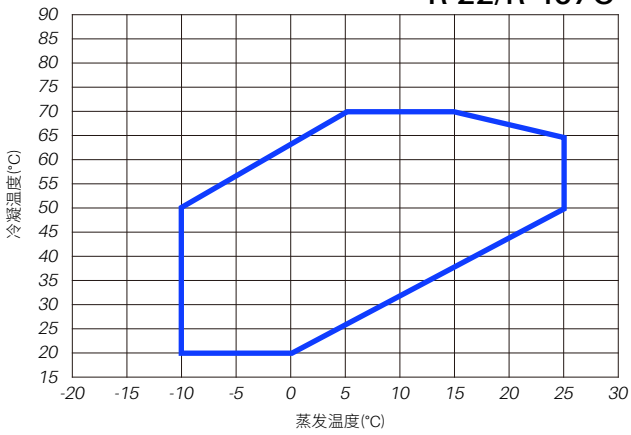
R-410A



过热度5K, 带喷气增焓的最大排气温度: 115°C

ZW52KA(E)

R-22/R-407C



过热度5K

ZW KS　ZW KA　R-22

ZW 系列			ZW30KS	ZW34KS	ZW42KS	ZW52KS	ZW68KS	ZW52KA
名义功率		HP	2.5	3	3.5	4.5	6	4.5
电机类型			PFS					
排气量		m^3/hr	7.1	8.0	10.0	12.2	16.2	12.2
制冷剂			R-22					
制热量		kW	10.1	11.6	14.7	17.8	23.4	15.8
输入功率		kW	2.5	3.0	3.7	4.5	5.8	4.2
电流		A	11.5	13.7	21.5	24.3	28.9	22.9
质量流量		g/s	43.5	47.8	60.1	74.6	97.8	74.0
堵转电流(启动)		A	58.4	72.5	136.0	136.0	175.0	136.0
额定负载电流		A	13.6	13.9	24.3	25.0	33.2	26.4
最大连续工作电流		A	19.0	19.4	34.0	35.0	46.5	36.9
最大运行电流		A	17.2	17.7	28.0	30.8	43.0	28.2
油充注量	起始充注	L	0.74	0.74	1.57	1.57	1.89	1.57
	替换充注	L	0.62	0.62	1.45	1.45	1.77	1.45
净重		kg	22	22	30	30	44	30

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW KSE　ZW KAE　R-407C

ZW 系列			ZW30KSE	ZW34KSE	ZW42KSE	ZW52KSE	ZW68KSE	ZW52KAE
名义功率		HP	2.5	3	3.5	4.5	6.0	4.5
电机类型			PFS					
排气量		m^3/hr	7.1	8.0	10.0	12.2	16.2	12.2
制冷剂			R-407C					
制热量		kW	9.8	11.8	14.3	17.3	22.9	15.3
输入功率		kW	2.5	3.1	3.7	4.4	5.7	4.2
电流		A	11.5	14.1	21.1	23.8	28.3	22.6
质量流量		g/s	41.0	54.8	57.5	71.3	93.5	70.0
堵转电流(启动)		A	58.4	72.5	136.0	136.0	175.0	136.0
额定负载电流		A	15.3	14.1	29.1	25.0	33.2	27.1
最大连续工作电流		A	21.4	19.8	40.8	35.0	46.5	38.0
最大运行电流		A	17.7	18.3	28.0	32.0	43.0	29.3
油充注量	起始充注	L	0.74	0.74	1.57	1.57	1.89	1.57
	替换充注	L	0.62	0.62	1.45	1.45	1.77	1.45
净重		kg	22	22	30	30	44	30

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW HSP R-410A

ZW 系列			ZW059HSP	ZW096HSP	ZW126HSP
名义功率		HP	3	5	6
电机类型			PFS		
排气量		m^3/hr	5.1	8.3	11.0
制冷剂			R-410A		
制热量		kW	11.1	18.3	23.5
输入功率		kW	3.00	4.92	6.26
电流		A	14.1	25.5	32.0
质量流量		g/s	42.8	71.2	93.6
堵转电流(启动)		A	72.5	140.0	175.0
额定负载电流		A	17.1	28.6	34.3
最大连续工作电流		A	24.0	40.1	48.0
最大运行电流		A	18	32	40
油充注量	起始充注	L	0.74	1.57	1.89
	替换充注	L	0.62	1.45	1.77
净重		kg	22	35	44

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

区域供暖

压缩机型号一览表

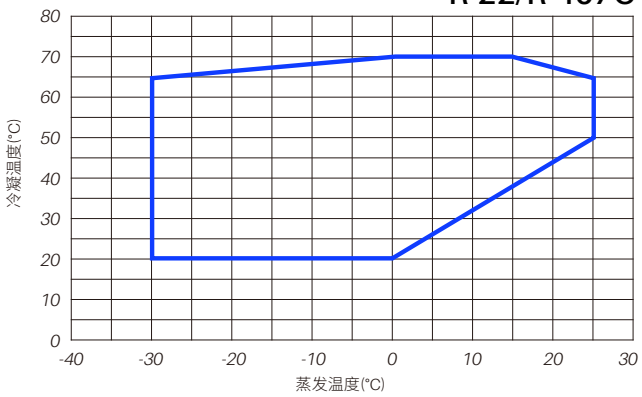
冷媒	压缩机型号	电源	喷气增焓EVI	技术参数
R-22	ZW61KS-TFP-522	3Φ/380V/50Hz	√	P18
	ZW79KS-TFP-522		√	P18
	ZW108KS-TFP-522		√	P18
	ZW124KS-TFP-52E		√	P18
	ZW125KS-TFP-522		√	P18
	ZW150KS-TFP-522		√	P18
R-407C	ZW150KSE-TFP-522		√	P19
R-410A	ZW258HSP-TFP-522		√	P19
	ZW286HSP-TFP-522		√	P19
	ZW430HSP-TEP-522		√	P19
	ZW520HSP-TEP-522		√	P19
	ZW11MSP-TWD-522	3Φ/380-420V/50Hz或3Φ/460V/60Hz	√	P19
R-32	FW520HST-TEP-GGJ	3Φ/380V/50Hz	√	P19
	FW11MST-TWD-GPA	3Φ/380-420V/50Hz或3Φ/460V/60Hz	√	P19
R-454B	FW11MSE-TWD-GPA		√	P19

区域供暖

应用范围

ZW61KS, ZW79KS,ZW124KS,ZW125KS, ZW150KS(E)

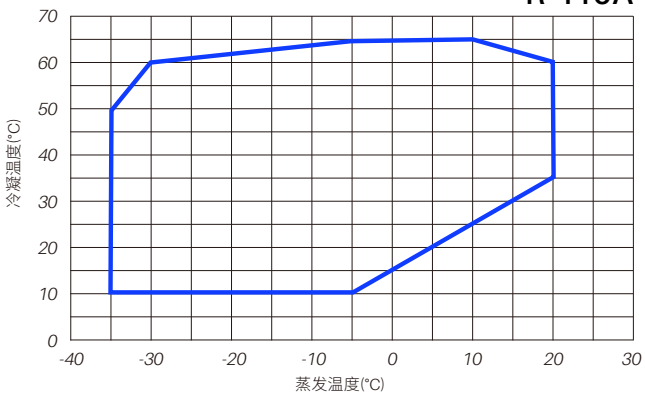
R-22/R-407C



过热度5K, 带喷气增焓的最大排气温度: 115°C

ZW258HSP, ZW286HSP, ZW430HSP, ZW520HSP

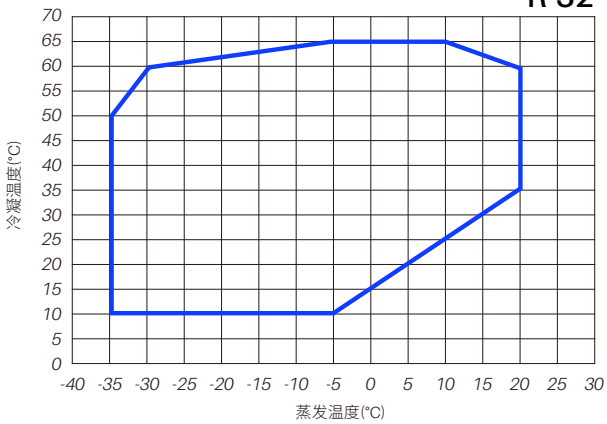
R-410A



过热度5K, 带喷气增焓的最大排气温度: 115°C

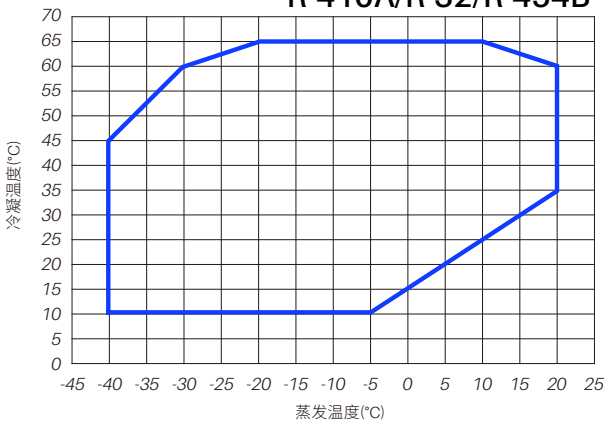
FW520HST

R-32



ZW11MSP, FW11MST, FW11MSE

R-410A/R-32/R-454B



50 Hz

技术参数

ZW KS

R-22

ZW 系列			ZW61KS	ZW79KS	ZW108KS	ZW124KS	ZW125KS	ZW150KS
名义功率		HP	5	7	9	10	10	13
电机类型			TFP					
排气量		m^3/hr	14.4	18.8	24.9	29.2	29.1	35.3
制冷剂			R-22					
制热量		kW	20.3	25.8	35.9	42.6	41.6	50.4
输入功率		kW	5.0	6.5	8.3	10.6	10.2	12.7
电流		A	8.5	11.9	16.1	21.4	18.6	24.8
质量流量		g/s	88.2	110.6	154	174.1	173.5	210.4
堵转电流(启动)		A	59.0	90.5	133	155	133.0	157
额定负载电流		A	10.1	12.1	19.3	20.4	20.1	25.6
最大连续工作电流		A	14.2	17.0	27	28.6	28.1	35.8
最大运行电流		A	11.8	13.6	20.5	26.8	27.2	31.5
油充注量	起始充注	L	1.57	1.89	3.25	3.25	3.25	3.37
	替换充注	L	1.45	1.77	3.14	3.2	3.14	3.25
净重		kg	30	41	60	62	60	65

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

ZW MSP FW HST MST MSE R-32/R-410A/R-454B

ZW系列			FW520HST*	ZW11MSP	FW11MST	FW11MSE
名义功率		HP	25	50	50	50
电机类型			TEP	TWD		
排气量		m^3/hr	42.98	93.96	93.96	93.96
制冷剂			R-32	R-410A	R-32	R-454B
制热量		kW	101.9	192.7	211.0	192.2
输入功率		kW	24.2	47.9	50.3	45.5
电流		A	42.7	82.8	86.5	79.3
质量流量		g/s	287.3	882.8	636.1	657.8
堵转电流(启动)		A	340.6	645.0	663.6	663.6
额定负载电流		A	46.6	104.3	104.9	98.0
最大连续工作电流		A	65.2	146	146.9	137.2
最大运行电流		A	53.0	110.0	116.0	104.0
油充注量	起始充注	L	4.44	5.9	5.9	5.9
	替换充注	L	4.2	5.6	5.6	5.6
净重		kg	95	235	235	235

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

* 初步参数

ZW KSE R-407C

ZW系列			ZW150KSE
名义功率		HP	13
电机类型			TFP
排气量		m^3/hr	35.3
制冷剂			R-407C
制热量		kW	49.8
输入功率		kW	12.6
电流		A	24.5
质量流量		g/s	204
堵转电流(启动)		A	157
额定负载电流		A	26.6
最大连续工作电流		A	37.3
最大运行电流		A	31.4
油充注量	起始充注	L	3.37
	替换充注	L	3.25
净重		kg	65

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C,
过热度5K, 过冷度8.3K

ZW HSP R-410A

ZW系列			ZW258HSP	ZW286HSP	ZW430HSP	ZW520HSP
名义功率		HP	11	13	20	25
电机类型			TFP		TEP	
排气量		m^3/hr	21.6	24.9	36.6	45.7
制冷剂			R-410A			
制热量		kW	47	48.8	79.4	95.4
输入功率		kW	12.2	12.9	19.3	23.4
电流		A	25.2	26.4	33.9	41.7
质量流量		g/s	184.8	227	329.8	402.0
堵转电流(启动)		A	156.4	157	256.0	279.0
额定负载电流		A	24.9	27.7	40.5	48.4
最大连续工作电流		A	34.8	38.8	54.0	64.5
最大运行电流		A	29.4	33	41.3	51.6
油充注量	起始充注	L	3.37	3.37	4.44	4.44
	替换充注	L	3.25	3.25	4.2	4.2
净重		kg	65	65	94	95

测试工况: 蒸发温度5°C, 冷凝温度55°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

变频解决方案

压缩机型号一览表

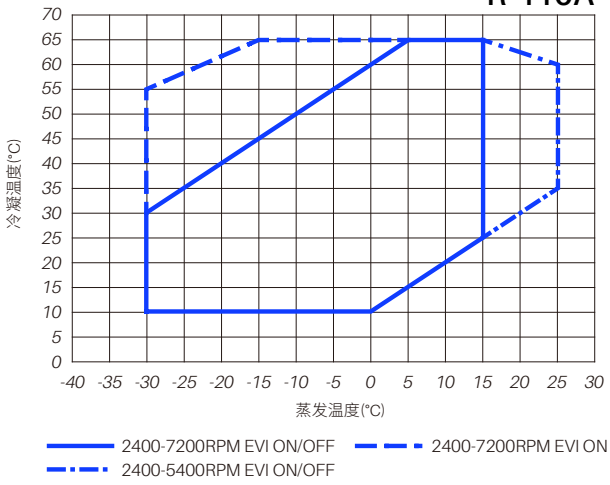
冷媒	压缩机型号	电源	喷气增焓EVI	技术参数
R-410A	ZWW050SP-4X9-522	3Φ/380V/50Hz	√	P22
	VPW038DE-4X9-571		√	P22
	ZWW070SP-4X9-522		√	P22
	ZWW130SP-4X9-522		√	P22
	ZWW050SP-3X9-522	1Φ/220V/50Hz	√	P22
	VPW038DE-3X9-571		√	P22
R-32	FWW130ST-4X9-EBX	3Φ/380V/50Hz	√	P22
R-454B	FWW130SP-4X9-EBX		√	P22

谷轮130cc集中采暖变频解决方案

- **卓越的能效,+30%能效提升**
  - 兼顾制冷、制热和热水优化
- **低GWP环保冷媒R-32可选**
- **EVI喷气增焓技术**
  - -25˚C环境温度提升30%+制热量
  - -35˚C环境温度可靠运行
- **更宽的运行范围**
- **与定速压缩机并联可选**
  - 满足高能效的单个变频器成本优化解决方案
- **变频器和主控整体解决方案**
  - 36kW变频器和主控整体解决方案帮助客户缩短产品开发周期和降低开发成本

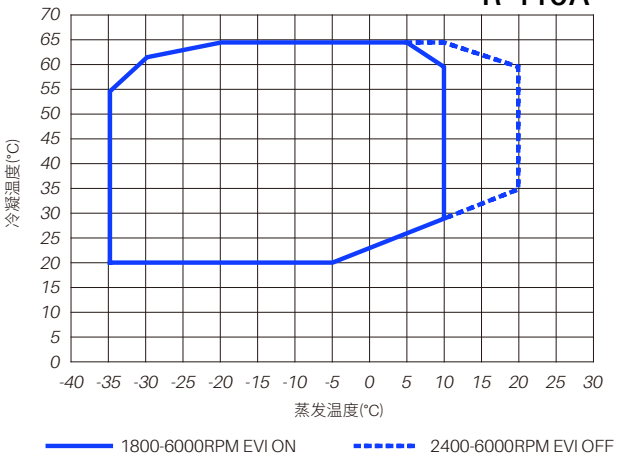
VPW038DE

R-410A



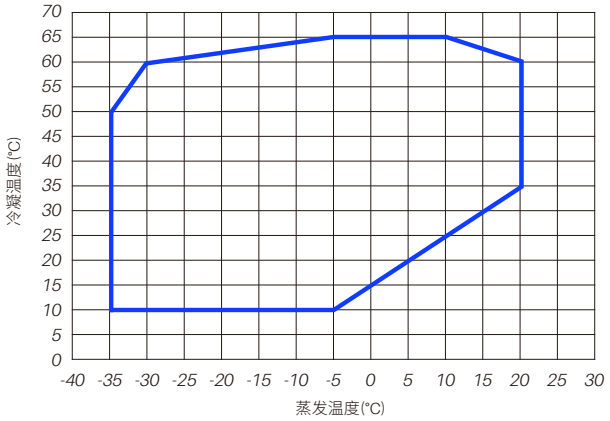
ZWW050SP

R-410A



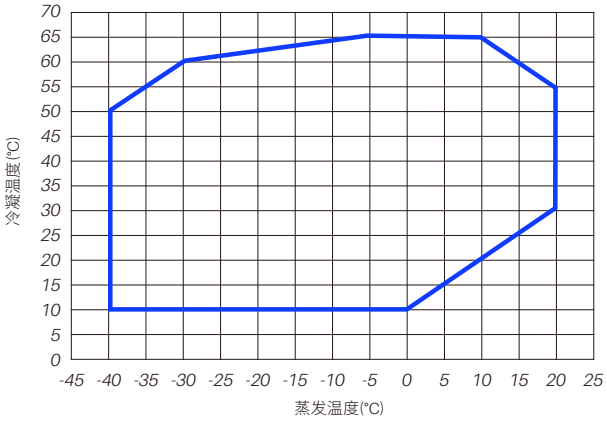
ZWW070SP

R-410A



ZWW130SP, FWW130SP,
FWW130ST

R-410A/R-32/R-454B



变频涡旋系列

R-410A/R-32/R-454B

变频涡旋系列		VPW038DE	ZWW050SP	VPW038DE	ZWW050SP	ZWW070SP	ZWW130SP	FWW130ST	FWW130SP*
名义功率	HP	5	6	5	6	12	25	25	25
电机类型		3X9		4X9					
驱动输入电压	V	220		380					
排气量	cc/Rev.	38.3	47.7	38.3	47.7	70.0	130.0	130.0	130.0
制冷剂		R-410A						R-32	R-454B
喷气增焓 EVI		√							
转速范围	RPM	900-7,200	1,800-6,000	900-7,200	1,800-6,000	1,200-7,200	1,200-7,200	1,200-7,200	1,200-7,200
制热量	kW	14.4	21.3	14.4	21.3	32.7	55.9	61.8	53.6
输入功率	kW	4.4	6.2	4.4	6.2	8.3	15.1	16.0	14.1
运行电流	A	14	13	16	13	20	39	42	36.7
COP	kW/kW	3.3	3.4	3.3	3.4	3.9	3.7	3.9	3.80
噪音声功率	dBA	75	77	75	77	77	77	77	77
额定频率	Hz	75							
注油量	ml	1,183	1,597	1,183	1,597	1,597	2,500	2,500	2,500
净重	kg	21	27	21	27	33	54	54	54

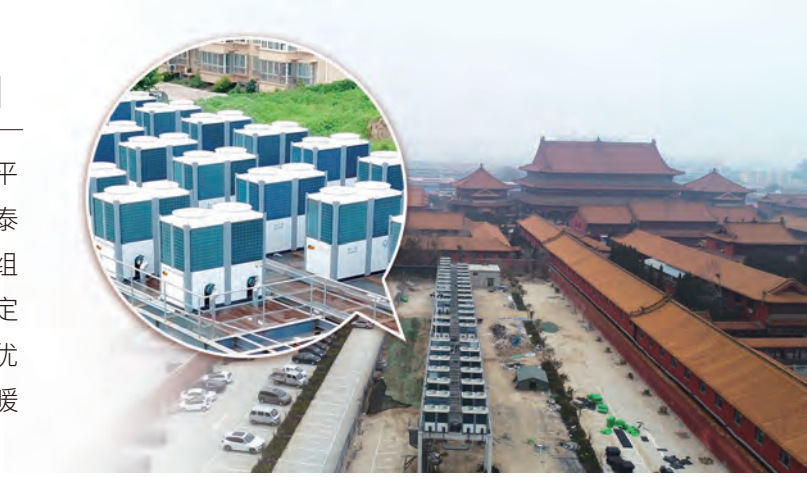
测试工况: 蒸发温度-7°C, 冷凝温度50°C, 过热度5K, 过冷度8.3K

* 初步参数

成功案例

河北赵县分布式空气源热泵集中采暖项目

2019年，河北赵县规划城区进行清洁能源改造,最终385万平方米采用空气源热泵作为热源方式。整个项目共安装纽恩泰GKD低温空气源热泵机组共计1200台,每台60匹。每台机组搭载4台谷轮™ZW286压缩机，共计安装4800台。项目已稳定运行4个采暖季。各项监测数据显示，供热效果较好、具有优秀的节能环保效益、设备运行稳定用户反馈优良。每个供暖季可节约标准煤1.8万吨，减少二氧化碳排放约4.7万吨。



谷轮携手EK空调为枣庄应用技术职业学院提供超低温变频热泵冷热联供项目解决方案

项目选择广东欧科空调制冷有限公司(简称"EK空调")，共选用了147台EK超低温变频风冷热泵机组，全部机组搭载了谷轮直流变频涡旋压缩机。机组在低温工况下，采用EK成熟先进的控制逻辑，在谷轮ZWW130低温变频压缩机的配合下，使得整机运行范围更宽广，并且不论是部分负荷还是满载的情况下，都能保持较高的能效水平。特别是在部分负荷的情况下，谷轮变频压缩机先进独特的设计理念及技术优势更加明显，整机能效可达5.0以上*，在学校前期未满员的情况下帮助减少大量运行成本。该项目机组还做到了一机双用，在制冷的基础上能够满足供暖需求，可在一定程度上节省前期投入。项目机组在制冷能力和制热能力均远超国家一级能效水准，根据国家制冷制热的一级能效评定指标，制冷方面IPLVC达4.6*；制热方面，机组在-12°C寒温，55°C出水的功况下，IPLV (H) 可达2.66的能效水平*。

本项目实现了制冷与供暖的一体化解决方案，不仅实现一机双用，而且在节能方面成效显著，与传统供暖方式相比，节能率提升了30%以上*。该项目于2024年开始投入使用，截至目前运行良好。

*数据来源于EK空调项目测试

关于谷轮

谷轮是全球卓越的暖通空调制冷和工业领域的可持续解决方案供应商。我们帮助住宅、商业、制冷和工业客户减少碳排放，提高能源效率。我们通过创新的解决方案应对气候变化、人口增长、电力需求和复杂的全球供应链等问题，推动能源转型，加快采用环境友好型低GWP和天然制冷剂，并通过高效、可持续的冷链保护全球最重要的货物。我们拥有18,000多名员工，足迹遍布全球50个国家和地区，无论客户身处世界何处，我们都能为其提供服务，并以规模和速度应对挑战。我们拥有行业前沿的品牌和多样化的产品组合，提供的创新技术已在全球2亿多次安装中得到验证。我们与您共同创造可持续的解决方案，为我们和后代改善生活并保护地球。

官 方 微 信

欲了解更多信息，请访问 **Copeland.cn**

©2025 Copeland LP.All rights reserved.

COPELAND